

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 9

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

на тему:

«Использование правил в программе на Prolog»

Студент ИУ7-62Б (Группа) _____ (Подпись, дата) Жаринов М. А. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Толпинская Н. Б. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Строганов Ю. В. (И. О. Фамилия)

2026 г.

1 Задание

1. Создать базу знаний «Предки», позволяющую наиболее эффективным способом (за меньшее количество шагов, что обеспечивается меньшим количеством предложений БЗ - правил), и используя разные варианты (примеры) простого вопроса, (указать: какой вопрос для какого варианта) определить:

1. по имени субъекта определить всех его бабушек (предки 2-го колена),
2. по имени субъекта определить всех его дедушек (предки 2-го колена),
3. по имени субъекта определить всех его бабушек и дедушек (предки 2-го колена),
4. по имени субъекта определить его бабушку по материнской линии (предки 2-го колена),
5. по имени субъекта определить его бабушку и дедушку по материнской линии (предки 2-го колена).

Минимизировать количество правил и количество вариантов вопросов. Использовать конъюнктивные правила и простой вопрос. Для одного из вариантов ВОПРОСА задания 1 составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы.

2. Дополнить базу знаний правилами, позволяющими найти

1. **Максимум из двух чисел**
   a) без использования отсечения,
   b) с использованием отсечения;
2. **Максимум из трех чисел**
   a) без использования отсечения,
   b) с использованием отсечения;

Убедиться в правильности результатов. Для каждого случая пункта 2 обосновать необходимость всех условий тела. Для одного из вариантов ВОПРОСА и каждого варианта задания 2 составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы.

Форма таблицы:

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: T1=T2 и каков **результат** (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
1....	...		Комментарий, вывод...
2	...		...

Т.к. резольвента хранится в виде стека, то состояние резольвенты требуется отображать в столбик: вершина – сверху! Новый шаг надо начинать с нового состояния резольвенты!

Для одного из вариантов ВОПРОСА и конкретной БЗ составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы, с объяснениями: очередная проблема на каждом шаге и метод ее решения; каково новое текущее состояние резольвенты, как получено; какие дальнейшие действия? (Запускается ли алгоритм унификации? Каких термов? Почему этих?) ; вывод по результатам очередного шага и дальнейшие действия.

2 Реализация программы

Реализация программы представлена в листинге 1.

```
find_grandparent(GP, GPGender, PGender, Child) :-
  parent(GP, Parent),
  gender(GP, GPGender),
  parent(Parent, Child),
  gender(Parent, PGender).

gender(male, petr).
gender(male, fedor).
gender(male, alexey).
gender(male, ivan).

gender(female, anna).
gender(female, olga).
gender(female, maria).

parent(petr, maria).
parent(anna, maria).
parent(fedor, alexey).
parent(olga, alexey).
parent(maria, ivan).
parent(alexey, ivan).

max2_no_cut(X, Y, X) :- X >= Y.
max2_no_cut(X, Y, Y) :- X < Y.
max2_cut(X, Y, X) :- X >= Y, !.
max2_cut(_, Y, Y).

max3_no_cut(X, Y, Z, X) :- X >= Y, X >= Z.
max3_no_cut(X, Y, Z, Y) :- Y > X, Y >= Z.
max3_no_cut(X, Y, Z, Z) :- Z > X, Z > Y.
max3_cut(X, Y, Z, X) :- X >= Y, X >= Z, !.
max3_cut(_, Y, Z, Y) :- Y >= Z, !.
max3_cut(_, _, Z, Z).
```

Листинг 1: Реализация программы «Предки»

Форма вопроса вида 2 по имени субъекта определить всех его бабушек.

```
?- find_grandparent(GP, female, _, name).
```

Листинг 2: Форма задания вопроса 1

Форма вопроса вида 3 по имени субъекта определить всех его дедушек.

```
?- find_grandparent(GP, male, _, name).
```

Листинг 3: Форма задания вопроса 2

Форма вопроса вида 4 по имени субъекта определить всех его бабушек и дедушек.

```
?- find_grandparent(GP, _, _, name).
```

Листинг 4: Форма задания вопроса 3

Форма вопроса вида 5 по имени субъекта определить его бабушку по материнской линии.

```
?- find_grandparent(GP, female, female, name).
```

Листинг 5: Форма задания вопроса 4

Форма вопроса вида 6 по имени субъекта определить его бабушку и дедушку по материнской линии.

```
?- find_grandparent(GP, _, female, name).
```

Листинг 6: Форма задания вопроса 5

3 Варианты вопросов и ответов на них

```
?- find_grandparent(GP, female, _, ivan).
GP = anna ;
GP = olga .
```

Листинг 7: Вопрос и ответ №1

```
?- find_grandparent(GP, male, _, ivan).
GP = petr ;
GP = fedor .
```

Листинг 8: Вопрос и ответ №2

```
?- find_grandparent(GP, _, _, ivan).
GP = petr ;
GP = anna ;
GP = fedor ;
GP = olga .
```

Листинг 9: Вопрос и ответ №3

```
?- find_grandparent(GP, female, female, ivan).
GP = anna .
```

Листинг 10: Вопрос и ответ №4

```
?- find_grandparent(GP, _, female, ivan).
GP = petr ;
GP = anna .
```

Листинг 11: Вопрос и ответ №5

```
?- max2_no_cut(1, 2, Res).
Res = 2.
```

Листинг 12: Вопрос и ответ №6

```
?- max2_cut(3, 1, Res).
Res = 3.
```

Листинг 13: Вопрос и ответ №7

```
?- max3_no_cut(3, 1, 2, Res).
Res = 3.
```

Листинг 14: Вопрос и ответ №8

```
?- max3_cut(0, 1, 2, Res).
Res = 2.
```

Листинг 15: Вопрос и ответ №9

```
?- max3_cut(0, 5, 2, Res).
Res = 5.
```

Листинг 16: Вопрос и ответ №10

4 Порядок работы системы

Вопрос: `?- find_grandparent(GP, female, female, ivan).` (Поиск бабушки по материнской линии).

№	**Состояние резольвенты**	**Для каких термов запускается алгоритм унификации, результат и подстановка**	**Дальнейшие действия**
0	find_grandparent(GP, female, female, ivan).	—	Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели с 1-ым заголовком из БЗ (find_grandparent).
1	parent(GP, Parent), gender(GP, GPGender), parent(Parent, Child), gender(Parent, PGender). Применение подстановки: parent(GP, Parent), gender(GP, female), parent(Parent, ivan), gender(Parent, female).	find_grandparent(GP, female, female, ivan) = find_grandparent(GP, GPGender, PGender, Child) Унификация успешна. Подстановка: {GPGender = female, PGender = female, Child = ivan}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
2	parent(GP, Parent), gender(GP, female), parent(Parent, ivan), gender(Parent, female).	parent(GP, Parent) = find_grandparent(...) Унификация неуспешна (разные функторы).	Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
3	parent(GP, Parent), gender(GP, female), ...	parent(GP, Parent) = gender(petr, male) Унификация неуспешна (разные функторы).	Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
4-9	...	...	... (Пропуск оставшихся 6 фактов gender)

10	parent(GP, Parent), gender(GP, female), parent(Parent, ivan), gender(Parent, female). Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: gender(petr, female), parent(maria, ivan), gender(maria, female).	parent(GP, Parent) = parent(petr, maria) Унификация успешна. Подстановка: {GP = petr, Parent = maria}	Унификация успешна. Выполнение редукции подцели и применение подстановки. Резольвента непустая. Прямой ход.
11	gender(petr, female), parent(maria, ivan), gender(maria, female).	gender(petr, female) = find_grandparent(...) Унификация неуспешна (разные функторы).	Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
12	gender(petr, female), parent(maria, ivan), gender(maria, female).	gender(petr, female) = gender(petr, male) Унификация неуспешна (разные константы).	Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
13-20	...	...	... (Пропуск остальных фактов БЗ. Везде неуспех)
21	gender(petr, female), parent(maria, ivan), gender(maria, female). Восстановленное состояние резольвенты: parent(GP, Parent), gender(GP, female), parent(Parent, ivan), gender(Parent, female).	Встречен конец БЗ.	Откат. Восстанавливается предыдущее состояние резольвенты (Шаг 10). Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для parent(GP, Parent) и 10-ого заголовка parent(anna, maria).

22	parent(GP, Parent), gender(GP, female), parent(Parent, ivan), gender(Parent, female). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: gender(anna, female), parent(maria, ivan), gender(maria, female).	parent(GP, Parent) = parent(anna, maria) Унификация успешна. Подстановка: {GP = anna, Parent = maria}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
23-26	...	...	... (Пропуск правила find_grandparent и первых фактов gender)
27	gender(anna, female), parent(maria, ivan), gender(maria, female). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: parent(maria, ivan), gender(maria, female).	gender(anna, female) = gender(anna, female) Унификация успешна. Подстановка: Нет.	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
28-39	...	...	... (Пропуск несовпадающих заголовков с 1 по 12)
40	parent(maria, ivan), gender(maria, female). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: gender(maria, female).	parent(maria, ivan) = parent(maria, ivan) Унификация успешна. Подстановка: Нет.	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
41-47	...	...	... (Пропуск несовпадающих заголовков с 1 по 7)

48	gender(maria, female). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: Нет.	gender(maria, female) = gender(maria, female) Унификация успешна. Подстановка: Нет.	Унификация успешна. Резольвента пуста. Знания подобраны. Подстановка {GP = anna}. Откат (при запросе следующего решения).

Вопрос: `?- max3_no_cut(0, 5, 2, Res).`

№	**Состояние резольвенты**	**Для каких термов запускается алгоритм унификации, результат и подстановка**	**Дальнейшие действия**
0	max3_no_cut(0, 5, 2, Res).	—	Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели с 1-ым заголовком из БЗ (find_grandparent).
1	max3_no_cut(0, 5, 2, Res).	max3_no_cut(0, 5, 2, Res) = find_grandparent(...) Унификация неуспешна (разные функторы).	Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
2-23	...	... (Пропуск несовпадающих правил gender, parent, max2_no_cut, max2_cut)	...
24	max3_no_cut(0, 5, 2, Res). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: >=(0, 5), >=(0, 2).	max3_no_cut(0, 5, 2, Res) = max3_no_cut(X, Y, Z, X) Унификация успешна. Подстановка: {X = 0, Y = 5, Z = 2, Res = X}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для >=(0, 5) и Истина.

25	>=(0, 5), >=(0, 2). Восстановленное состояние резольвенты: max3_no_cut(0, 5, 2, Res).	>=(0, 5) = Ложь Унификация неуспешна (Ложь).	Унификация неуспешна. Откат. Восстанавливается предыдущее состояние резольвенты (Шаг 0). Резольвента непустая. Прямой ход.
26	max3_no_cut(0, 5, 2, Res). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: >(5, 0), >=(5, 2).	max3_no_cut(0, 5, 2, Res) = max3_no_cut(X, Y, Z, Y) Унификация успешна. Подстановка: {X = 0, Y = 5, Z = 2, Res = Y}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для >(5, 0) и Истина.
27	>(5, 0), >=(5, 2). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: >=(5, 2).	>(5, 0) = Истина Унификация успешна. Подстановка: Нет.	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для >=(5, 2) и Истина.
28	>=(5, 2). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: Нет.	>=(5, 2) = Истина Унификация успешна. Подстановка: Нет.	Унификация успешна. Резольвента пуста. Знания подобраны. Подстановка {Res = 5}. Откат (при запросе следующего решения).
29	max3_no_cut(0, 5, 2, Res). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: >(2, 0), >(2, 5).	max3_no_cut(0, 5, 2, Res) = max3_no_cut(X, Y, Z, Z) Унификация успешна. Подстановка: {X = 0, Y = 5, Z = 2, Res = Z}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для >(2, 0) и Истина.

30	>(2, 0), >(2, 5). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: >(2, 5).	>(2, 0) = Истина Унификация успешна. Подстановка: Нет.	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для >(2, 5) и Истина.
31	>(2, 5). Восстановленное состояние резольвенты: max3_no_cut(0, 5, 2, Res).	>(2, 5) = Ложь Унификация неуспешна (Ложь).	Унификация неуспешна. Откат. Восстанавливается предыдущее состояние резольвенты (Шаг 0). Резольвента непустая. Прямой ход.
32-34	...	... (Пропуск оставшихся правил max3_cut)	...
35	max3_no_cut(0, 5, 2, Res).	Встречен конец БЗ.	Откат. К предыдущему состоянию. Резольвента пуста. Завершение работы.

Вопрос: `?- max3_cut(0, 5, 2, Res).`

№	**Состояние резольвенты**	**Для каких термов запускается алгоритм унификации, результат и подстановка**	**Дальнейшие действия**
0	max3_cut(0, 5, 2, Res).	—	Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели с 1-ым заголовком из БЗ (find_grandparent).
1	max3_cut(0, 5, 2, Res).	max3_cut(0, 5, 2, Res) = find_grandparent(...) Унификация неуспешна (разные функторы).	Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход.
2-23	...	... (Пропуск несовпадающих предикатов gender, parent, max2_no_cut, max2_cut, max3_no_cut)	...
24	max3_cut(0, 5, 2, Res). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: >=(0, 5), >=(0, 2), !.	max3_cut(0, 5, 2, Res) = max3_cut(X, Y, Z, X) Унификация успешна. Подстановка: {X = 0, Y = 5, Z = 2, Res = X}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для >=(0, 5) и Истина.
25	>=(0, 5), >=(0, 2), !. Восстановленное состояние резольвенты: max3_cut(0, 5, 2, Res).	>=(0, 5) = Ложь Унификация неуспешна (Ложь).	Унификация неуспешна. Откат. Восстанавливается предыдущее состояние резольвенты (Шаг 0). Резольвента непустая. Прямой ход.

26	max3_cut(0, 5, 2, Res). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: >=(5, 2), !.	max3_cut(0, 5, 2, Res) = max3_cut(_, Y, Z, Y) Унификация успешна. Подстановка: {Y = 5, Z = 2, Res = Y}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для >=(5, 2) и Истина.
27	>=(5, 2), !. Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: !.	>=(5, 2) = Истина Унификация успешна. Подстановка: Нет.	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма обработки предиката отсечения (!).
28	!. Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: Нет.	! = ! Унификация успешна. Подстановка: Нет.	Унификация успешна. Предикат отсечения срабатывает: удаляются все точки возврата для текущей цели. Резольвента пуста. Знания подобраны. Подстановка {Res = 5}. Завершение работы (альтернативные ветви отсечены).